

For the next *two (02)* items that follow :

Consider the curves $y = x^2$ and $y = 2|x|$.

89. What is the number of points of intersection of the curves ?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) None

90. What is the area bounded by the curves, the lines $x = 0$ and $x = 1$?

- (a) 1 square unit
- (b) $\frac{2}{3}$ square unit
- (c) $\frac{1}{2}$ square unit
- (d) $\frac{1}{3}$ square unit

For the next *two (02)* items that follow :

Let

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{(2 + \cos \theta)(3 + 4 \cos \theta)} = A \ln |2 + \cos \theta| + B \ln |3 + 4 \cos \theta|$$

91. What is the value of A ?

- (a) $-\frac{2}{5}$
- (b) $-\frac{1}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{2}{5}$

92. What is the value of B ?

(a) $-\frac{2}{5}$

(b) $-\frac{1}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{2}{5}$

For the next *two (02)* items that follow :

Let

$$f(x) = \sin x \text{ and } g(x) - f(x) = f(4 - x).$$

93. What is $\int_0^4 \frac{f(x)}{g(x)} dx$ equal to ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

94. What is $\int_0^4 \frac{f(4-x)}{g(4-x)} dx$ equal to ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :
मान लीजिए

$$f(x) = \begin{cases} ax(x-1), & x < 1 \\ x-1, & 1 \leq x \leq 3 \\ px^2 + qx + 2, & x > 3 \end{cases} \text{ है}$$

दिया गया है कि $f(x)$ सभी x के लिए संतत है लेकिन $x=1$ पर अवकलनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त $f'(x)$, $x=3$ पर संतत है।

95. p का मान क्या है ?

(a) -1

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) 1

96. q का मान क्या है ?

(a) -1

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) 1

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

अवकल समीकरण $e^{x+y} \frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ पर विचार कीजिए :

97. $\frac{d^2y}{dx^2} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2$ किसके बराबर है ?

(a) -2

(b) -1

(c) 0

(d) 2

98. $y(0) = 0$ के साथ इस अवकल समीकरण का हल क्या है ?

(a) $y = \ln(2x + 1)$

(b) $y = \ln(2x - 1)$

(c) $2y = \ln(2x + 1)$

(d) $2y = \ln(2x - 1)$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए $|x| < \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ के लिए
 $f(x) = \tan(x^2)$ और $g(x) = x|x|$ है।

99. यदि $p(x) = f(x)g(x)$ है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

I. $x=0$ पर $p(x)$ संतत है

II. $x=0$ पर $p(x)$ अवकलनीय है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II